Casos de Uso

Edward Joseph Fernández

Víctor Manuel Izquierdo

Alexander Noguera

Sistema Integral de Administración para Restaurantes

Gloria Johana Chala Torres



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Ingeniería De Sistemas

Cali-Colombia

2026

Casos de Uso – Módulo de Usuarios

ID	CU-01 -> (HU01 (RF01))
Caso de Uso	Registrar usuario
Actores	Administrador
Propósito	Registrar un nuevo usuario en el sistema
Descripción	1. El administrador accederá a la opción "Registrar usuario" 2. El sistema mostrará un formulario con los campos requeridos (nombre, correo, usuario, contraseña) 3. El administrador completará los datos y confirmará el registro 4. El sistema validará que el correo y el usuario no estén duplicados 5. El sistema almacenará el nuevo usuario cifrando su contraseña 6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión
Postcondiciones	El usuario queda registrado y disponible para iniciar sesión
Extensiones síncronas	Si el correo o usuario ya existen, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-02 ->(HU02 (RF02))
Caso de Uso	Editar usuario
Actores	Administrador
Propósito	Actualizar la información de un usuario existente
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de usuarios registrados 2. El administrador seleccionará el usuario a editar 3. El sistema mostrará los datos actuales del usuario en un formulario editable 4. El administrador modificará los campos necesarios 5. El administrador confirmará los cambios 6. El sistema validará y actualizará la información del usuario
Precondiciones	El usuario a editar debe existir en el sistema
Postcondiciones	Los datos del usuario quedan actualizados en el sistema

Extensiones síncronas	Si el nuevo correo ya está en uso por otro usuario, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	**CU-03 ->HU03 (RF03)**
Caso de Uso	Eliminar usuario
Actores	Administrador
Propósito	Eliminar o desactivar un usuario del sistema
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de usuarios registrados 2. El administrador seleccionará el usuario a eliminar 3. El sistema solicitará confirmación de la acción 4. El administrador confirmará la eliminación 5. El sistema desactivará (o eliminará) el usuario 6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación
Precondiciones	El usuario a eliminar debe existir en el sistema
Postcondiciones	El usuario queda desactivado y no podrá iniciar sesión
Extensiones síncronas	Si el administrador cancela la confirmación, el sistema terminará el caso de uso sin realizar cambios

ID	**CU-04 ->HU04 (RF04)**
Caso de Uso	Asignar rol a usuario
Actores	Administrador
Propósito	Asignar uno o varios roles a un usuario
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de usuarios 2. El administrador seleccionará el usuario a modificar 3. El sistema mostrará los roles disponibles 4. El administrador seleccionará el/los rol(es) a asignar 5. El sistema actualizará los permisos del usuario 6. El sistema mostrará un mensaje de confirmación
Precondiciones	Deben existir roles previamente creados en el sistema
Postcondiciones	El usuario queda con el/los rol(es) asignado(s) y sus permisos actualizados
Extensiones síncronas	Si no existen roles creados, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

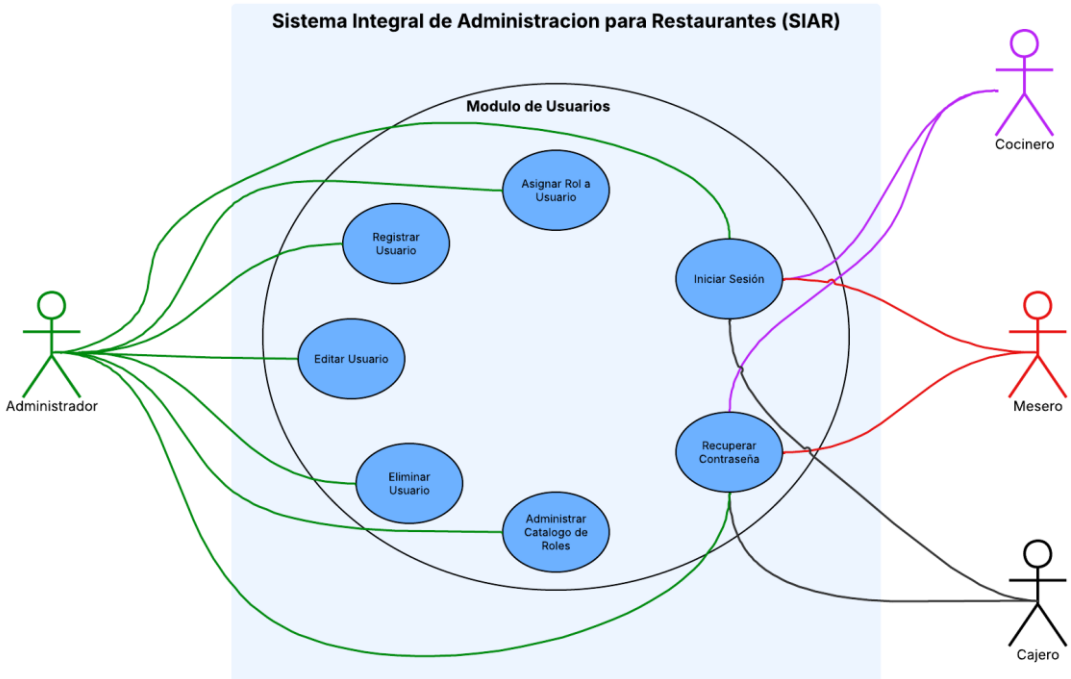
ID	CU-05 ->(HU05 (RF04))
Caso de Uso	Administrar catálogo de roles
Actores	Administrador
Propósito	Crear, editar o eliminar roles y sus permisos
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de roles existentes 2. El administrador seleccionará crear, editar o eliminar un rol 3. El sistema mostrará el formulario correspondiente (nombre y permisos del rol) 4. El administrador completará o modificará la información 5. El administrador confirmará la acción 6. El sistema almacenará los cambios en el catálogo de roles
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión con permisos de administración
Postcondiciones	El catálogo de roles queda actualizado
Extensiones síncronas	Si se intenta eliminar un rol asignado a usuarios, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y el caso de uso terminará

ID	CU-06 ->(HU06 (RF05))
Caso de Uso	Iniciar sesión
Actores	Usuario (cualquier rol)
Propósito	Autenticarse para acceder al sistema
Descripción	1. El sistema mostrará el formulario de inicio de sesión 2. El usuario ingresará su correo/usuario y contraseña 3. El usuario confirmará el ingreso 4. El sistema validará las credenciales 5. El sistema redirigirá al usuario a la pantalla principal según su rol
Precondiciones	El usuario debe estar previamente registrado y activo
Postcondiciones	Se inicia una sesión activa para el usuario en el sistema

Extensiones síncronas	Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	**CU-07 ->(HU07 (RF06))**
Caso de Uso	Recuperar contraseña
Actores	Usuario (cualquier rol)
Propósito	Restablecer la contraseña de acceso
Descripción	1. El usuario seleccionará la opción "Olvidé mi contraseña" 2. El sistema solicitará el correo registrado 3. El usuario ingresará su correo 4. El sistema enviará un enlace/código de verificación al correo 5. El usuario ingresará el código y definirá una nueva contraseña 6. El sistema actualizará la contraseña y notificará el cambio
Precondiciones	El usuario debe contar con un correo registrado en el sistema
Postcondiciones	La contraseña del usuario queda actualizada
Extensiones síncronas	Si el correo no está registrado, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará. Si el código expira, el sistema solicitará generar uno nuevo

Diagrama



Casos de Uso – Módulo de Menú

ID	CU-08 ->(HU08(RF07))
Caso de Uso	Crear Productos
Actores	Administrador
Propósito	Registra un nuevo producto para ampliar la oferta gastronómica disponible en el sistema.
Descripción	1. El administrador accederá a la opción "Crear producto" 2. El sistema mostrará un formulario solicitando nombre, precio base y categoría (obligatorios), además de descripción de ingredientes e imagen (opcionales). 3. El administrador completará los datos del producto. 4. El administrador confirmará el registro. 5. El sistema validará que el precio sea un valor numérico positivo y que los campos obligatorios estén completos 6. El sistema almacenará el producto y lo reflejará de inmediato en el catálogo general.
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión. Debe existir al menos una categoría creada y activa.
Postcondiciones	El producto queda registrado y disponible en el catálogo general.
Extensiones síncronas	Si el precio ingresado no es un valor numérico positivo, o falta algún campo obligatorio, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará.

ID	CU-09 ->(HU09(RF08))
Caso de Uso	Modificación de productos.
Actores	Administrador
Propósito	Editar los atributos de un producto existente para mantener actualizada su información comercial y operativa.
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de productos registrados 2. El administrador seleccionará el producto a modificar 3. El sistema desplegará un formulario precargado con los datos actuales del producto 4. El administrador modificará el nombre, descripción, precio u otros campos necesarios 5. El administrador confirmará los cambios 6. El sistema validará y actualizará el producto de forma inmediata.
Precondiciones	El producto a modificar debe existir en el sistema.
Postcondiciones	El producto queda actualizado y los nuevos pedidos reflejan la información modificada.

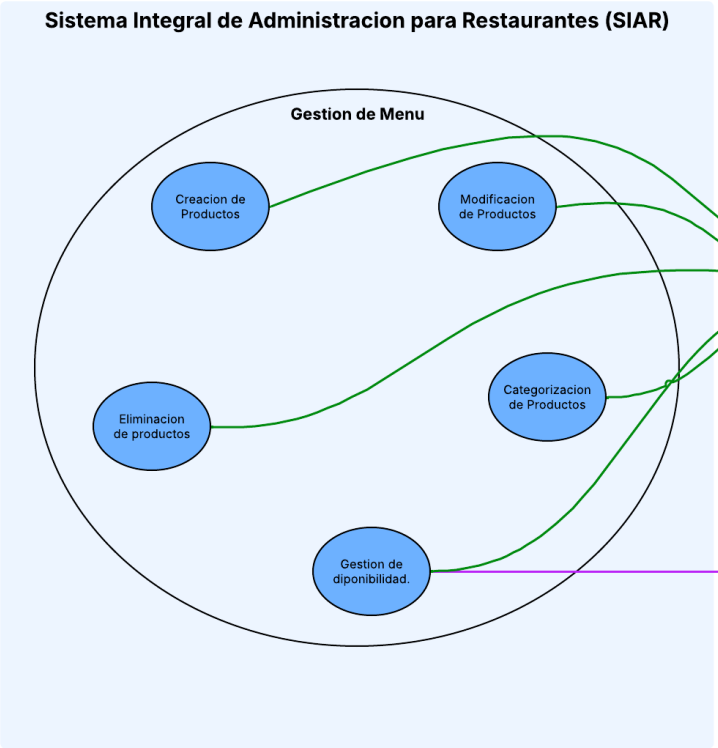
Extensiones síncronas	Si el nuevo precio ingresado no es un valor numérico positivo, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará.
ID	**CU-10 ->(HU10(RF09))**
Caso de Uso	Eliminación de Productos
Actores	Administrador
Propósito	Dar de baja a productos que ya no forman parte de la oferta del restaurante.
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de productos registrados. 2. El administrador seleccionará el producto a eliminar. 3. El sistema mostrará una ventana emergente solicitando confirmación explícita. 4. El administrador confirmará la acción 5. El sistema verificará que el producto no esté vinculado a un pedido activo en curso 6. El sistema aplicará un borrado lógico, cambiando el estado del producto a "Inactivo".
Precondiciones	El producto a eliminar debe existir.
Postcondiciones	El producto queda marcado como inactivo y deja de estar disponible para nuevos pedidos, conservando su historial de ventas.
Extensiones síncronas	Si el administrador cancela la confirmación, el sistema terminará el caso de uso sin realizar cambios. Si el producto se encuentra vinculado a un pedido activo, el sistema bloqueará la eliminación, mostrará una advertencia de integridad operativa y el caso de uso terminará.

ID	**CU-11 ->(HU11(RF10))**
Caso de Uso	Categorización de productos.
Actores	Administrador
Propósito	Agrupar y clasificar los productos bajo diferentes categorías para estructurar el menú.
Descripción	1. El administrador accederá al módulo de categorías 2. El sistema mostrará el listado de categorías existentes 3. El administrador seleccionará crear, editar o eliminar una categoría 4. El administrador ingresará o modificará el nombre de la categoría y confirmará la acción 5. El sistema almacenará los cambios en el catálogo de categorías 6. Al crear o modificar un producto, el sistema exigirá su asociación a una categoría activa 7. El sistema agrupará y filtrará automáticamente los productos por categoría en la interfaz de pedidos
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión con permisos de administración.
Postcondiciones	Catálogo de categorías queda actualizado y los productos quedan correctamente agrupados para su uso en la interfaz de pedidos.

Extensiones síncronas	Si intenta guardar un producto sin categoría activa asociada, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará.

ID	**CU-12 ->(HU12(RF11))**
Caso de Uso	Gestión de disponibilidad en tiempo real
Actores	Administrador, Cocinero.
Propósito	Cambiar el estado de disponibilidad de un producto para bloquear temporalmente su selección cuando no haya insumos.
Descripción	1. El usuario accederá al panel de administración o cocina. 2. El sistema mostrará el listado de productos con un interruptor (toggle) de estado por cada uno. 3. El usuario activará el interruptor para marcar el producto como "Agotado" (o "Disponible" nuevamente). 4. El sistema actualizará el estado del producto de forma instantánea. 5. El sistema deshabilitará (o habilitará) el producto en la interfaz de selección de los meseros.
Precondiciones	El producto debe existir y estar disponible en el catálogo.
Postcondiciones	El estado de disponibilidad del producto queda actualizado en tiempo real en todas las interfaces del sistema.
Extensiones síncronas	Si el producto marcado como "Agotado" ya se encontraba agregado en un pedido pendiente, el sistema podrá notificar al mesero para su confirmación con el cliente.

Diagrama



Casos de Uso – Módulo de Mesas

ID	**CU-13 ->(HU13(RF12))**
Caso de Uso	Crear mesa
Actores	Administrador
Propósito	Registrar una nueva mesa en el sistema
Descripción	1. El administrador accederá a la opción "Crear mesa" 2. El sistema mostrará un formulario (número, capacidad, ubicación) 3. El administrador completará los datos 4. El administrador confirmará el registro 5. El sistema validará que el número de mesa no esté duplicado 6. El sistema registrará la mesa con estado inicial "Disponible"
Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión
Postcondiciones	La mesa queda registrada y disponible en el sistema
Extensiones síncronas	Si el número de mesa ya existe, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

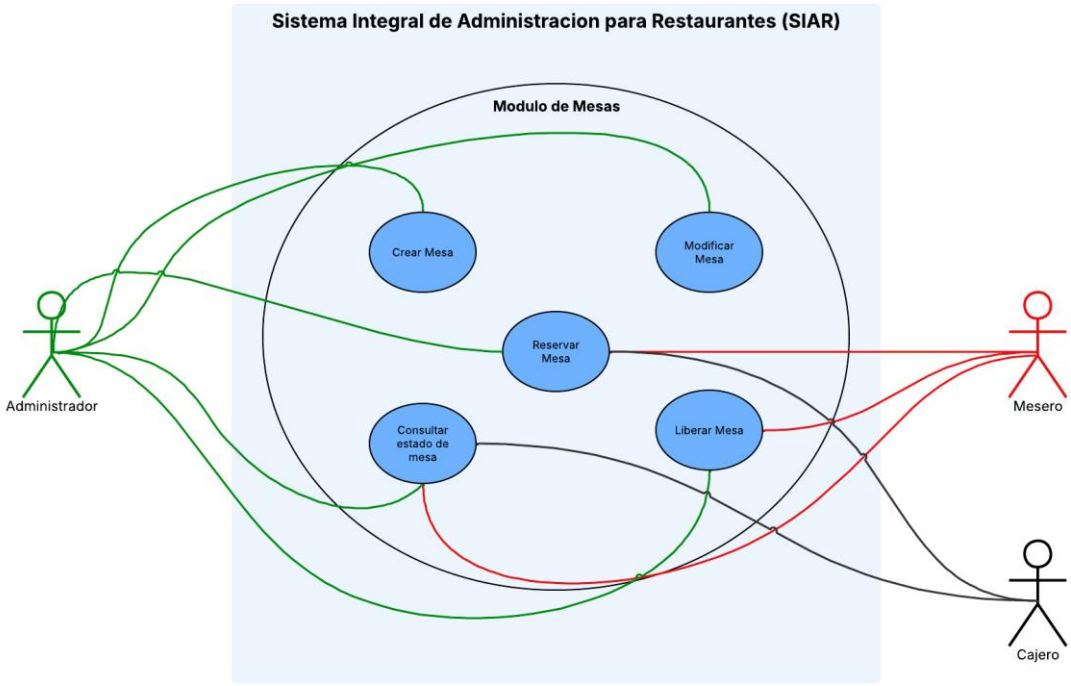
ID	CU-14 ->(HU14 (RF13))
Caso de Uso	Modificar mesa
Actores	Administrador
Propósito	Actualizar la información de una mesa existente
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de mesas 2. El administrador seleccionará la mesa a modificar 3. El sistema mostrará los datos actuales en un formulario editable 4. El administrador modificará los campos necesarios 5. El administrador confirmará los cambios 6. El sistema actualizará la información de la mesa
Precondiciones	La mesa a modificar debe existir en el sistema
Postcondiciones	Los datos de la mesa quedan actualizados
Extensiones síncronas	Si el nuevo número de mesa ya está en uso, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-15 ->(HU15 (RF14))
Caso de Uso	Consultar estado de mesas
Actores	Mesero, Administrador
Propósito	Visualizar el estado actual de las mesas del restaurante
Descripción	1. El usuario accederá a la vista de mesas 2. El sistema mostrará todas las mesas con su estado actual (disponible, ocupada, reservada) 3. El usuario podrá filtrar o identificar visualmente las mesas por estado 4. El sistema actualizará el estado en tiempo real ante cualquier cambio
Precondiciones	Deben existir mesas registradas en el sistema
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado actualizado de las mesas
Extensiones síncronas	Si no existen mesas registradas, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay mesas disponibles

ID	CU-16->(HU16(RF15))
Caso de Uso	Reservar mesa
Actores	Administrador, Mesero, Cajero
Propósito	Reservar una mesa para un cliente en una fecha/hora específica
Descripción	1. El sistema mostrará todas las mesas disponibles 2. El usuario seleccionará una mesa 3. El sistema mostrará el formulario de reserva (fecha, hora, cliente, número de personas) 4. El usuario completará los datos y confirmará la reserva 5. El sistema validará que la mesa esté disponible en el horario solicitado 6. El sistema asignará el estado "Reservada" a la mesa
Precondiciones	La mesa debe encontrarse en estado "Disponible"
Postcondiciones	La reserva queda registrada y la mesa cambia a estado "Reservada"
Extensiones síncronas	Si la mesa ya está reservada u ocupada en el horario solicitado, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-17 ->(HU17(RF16))
Caso de Uso	Liberar mesa
Actores	Mesero, Administrador
Propósito	Liberar una mesa ocupada o reservada
Descripción	1. El sistema mostrará el listado de mesas ocupadas o reservadas 2. El usuario seleccionará la mesa a liberar 3. El sistema solicitará confirmación de la acción 4. El usuario confirmará la liberación 5. El sistema cambiará el estado de la mesa a "Disponible"
Precondiciones	La mesa debe encontrarse en estado "Ocupada" o "Reservada"
Postcondiciones	La mesa queda disponible para nuevos clientes
Extensiones síncronas	Si el usuario cancela la confirmación, el sistema terminará el caso de uso sin realizar cambios

Diagrama



Casos de Uso – Módulo de Pedidos

ID	**CU-18 ->(HU18 (RF17))**
Caso de Uso	Crear pedido
Actores	Mesero
Propósito	Registrar un nuevo pedido asociado a una mesa
Descripción	1. El mesero seleccionará la mesa correspondiente 2. El sistema verificará que la mesa esté ocupada o reservada 3. El mesero accederá a la opción "Crear pedido" 4. El sistema creará el pedido en estado "Pendiente" 5. El sistema registrará la fecha, hora y mesero responsable
Precondiciones	La mesa debe estar en estado "Ocupada" o "Reservada"
Postcondiciones	Se crea un nuevo pedido en estado "Pendiente" asociado a la mesa
Extensiones síncronas	Si la mesa no está en un estado válido, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-19 ->(HU19 (RF18))
Caso de Uso	Agregar productos al pedido
Actores	Mesero
Propósito	Añadir productos del menú a un pedido existente
Descripción	1. El mesero seleccionará el pedido activo 2. El sistema mostrará el menú de productos disponibles 3. El mesero seleccionará productos, cantidades y observaciones 4. El sistema agregará los productos al pedido 5. El sistema recalculará el total del pedido
Precondiciones	El pedido debe existir y estar en estado "Pendiente" o "En preparación"
Postcondiciones	El pedido queda actualizado con los nuevos productos y su total recalculado
Extensiones síncronas	Si el pedido no está en un estado válido para agregar productos, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-20 ->(HU20 (RF19))
Caso de Uso	Modificar pedido
Actores	Mesero
Propósito	Editar productos o cantidades de un pedido antes de enviarlo a cocina
Descripción	1. El mesero seleccionará el pedido a modificar 2. El sistema verificará que el pedido esté en estado "Pendiente" 3. El sistema mostrará los productos del pedido 4. El mesero modificará cantidades, elimina productos o ajusta observaciones 5. El sistema recalculará el total del pedido 6. El sistema guardará los cambios
Precondiciones	El pedido debe existir y estar en estado "Pendiente"
Postcondiciones	El pedido queda actualizado con los cambios realizados
Extensiones síncronas	Si el pedido ya fue enviado a cocina, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-21 ->(HU21 (RF20))
Caso de Uso	Cancelar pedido
Actores	Mesero, Administrador
Propósito	Anular un pedido registrado
Descripción	1. El usuario seleccionará el pedido a cancelar 2. El sistema verificará que el pedido no esté facturado 3. El sistema solicitará confirmación de la cancelación 4. El usuario confirmará la acción 5. El sistema marcará el pedido como cancelado
Precondiciones	El pedido debe existir y no encontrarse en estado "Facturado"
Postcondiciones	El pedido queda marcado como cancelado
Extensiones síncronas	Si el pedido ya fue facturado, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

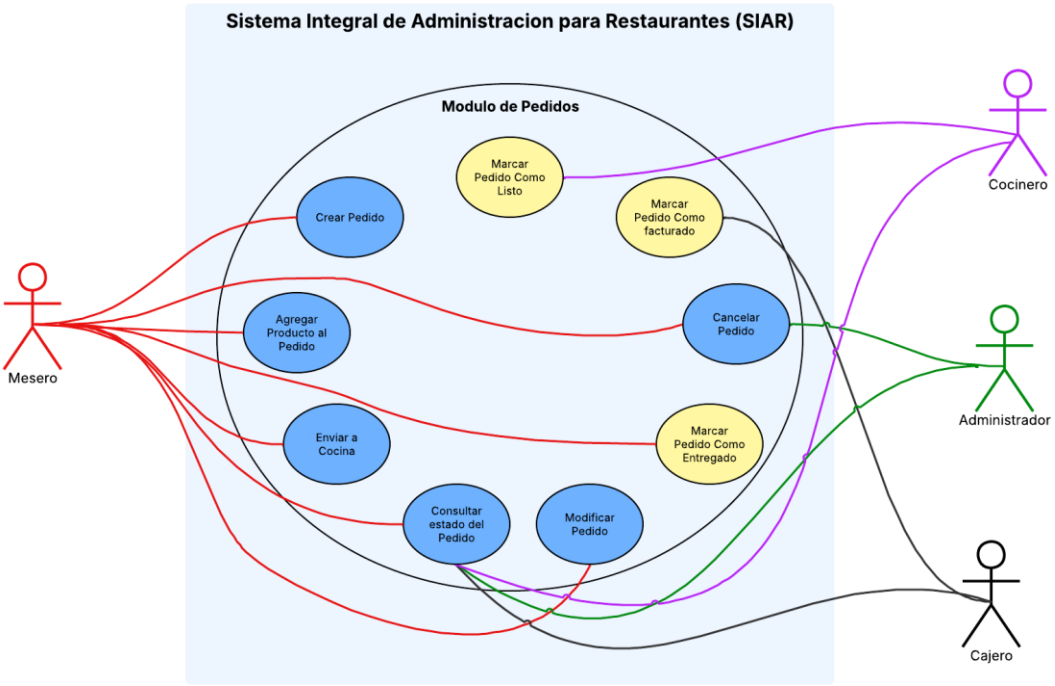
ID	CU-22 ->(HU22 (RF21))
Caso de Uso	Enviar pedido a cocina
Actores	Mesero
Propósito	Enviar el pedido a cocina para su preparación
Descripción	1. El mesero seleccionará el pedido en estado "Pendiente" 2. El mesero confirmará el envío a cocina 3. El sistema cambiará el estado del pedido a "En preparación" 4. El sistema notificará a cocina sobre el nuevo pedido 5. El sistema registrará la hora de envío
Precondiciones	El pedido debe estar en estado "Pendiente" y contar con al menos un producto
Postcondiciones	El pedido queda en estado "En preparación" y visible para cocina
Extensiones síncronas	Si el pedido no tiene productos agregados, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-23 ->(HU23 (RF22))
Caso de Uso	Consultar estado del pedido
Actores	Mesero, Cocina, Cajero, Administrador
Propósito	Visualizar el estado actual de un pedido
Descripción	1. El usuario accederá a la vista de pedidos 2. El sistema mostrará el listado de pedidos con su estado actual 3. El usuario podrá filtrar por mesa, mesero o estado 4. El sistema actualizará el estado en tiempo real ante cualquier cambio
Precondiciones	Deben existir pedidos registrados en el sistema
Postcondiciones	El usuario visualiza el estado actualizado de los pedidos
Extensiones síncronas	Si no existen pedidos registrados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay pedidos disponibles
ID	
Caso de Uso	Marcar pedido como listo
Actores	Cocina
Propósito	Notificar que un pedido ha finalizado su preparación
Descripción	1. El personal de cocina seleccionará el pedido en estado "En preparación" 2. El personal confirmará que la preparación finalizó 3. El sistema cambiará el estado del pedido a "Listo" 4. El sistema notificará al mesero responsable 5. El sistema registrará la hora del cambio de estado
Precondiciones	El pedido debe estar en estado "En preparación"
Postcondiciones	El pedido queda en estado "Listo" y notificado al mesero
Extensiones síncronas	Si el pedido no se encuentra en estado "En preparación", el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	
Caso de Uso	Marcar pedido como entregado
Actores	Mesero
Propósito	Confirmar la entrega de un pedido al cliente
Descripción	1. El mesero seleccionará el pedido en estado "Listo" 2. El mesero confirmará la entrega al cliente 3. El sistema cambiará el estado del pedido a "Entregado" 4. El sistema registrará la hora de entrega y el mesero responsable
Precondiciones	El pedido debe estar en estado "Listo"
Postcondiciones	El pedido queda en estado "Entregado" y disponible para facturación
Extensiones síncronas	Si el pedido no se encuentra en estado "Listo", el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	
Caso de Uso	Marcar pedido como facturado
Actores	Cajero
Propósito	Cerrar el ciclo del pedido al generar su cobro
Descripción	1. El cajero seleccionará el pedido en estado "Entregado" 2. El cajero generará la factura correspondiente 3. El sistema cambiará el estado del pedido a "Facturado" 4. El sistema registrará la hora de facturación y el cajero responsable 5. El sistema sugerirá liberar la mesa asociada
Precondiciones	El pedido debe estar en estado "Entregado"
Postcondiciones	El pedido queda en estado "Facturado" y cerrado, sin posibilidad de edición
Extensiones síncronas	Si el pedido no se encuentra en estado "Entregado", el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

Diagrama



Casos de Uso – Módulo de Facturación

ID	**CU-24 ->(HU24 (RF28)**
Caso de Uso	Generar factura
Actores	Cajero
Propósito	Generar la factura a partir de un pedido entregado
Descripción	1. El cajero seleccionará el pedido en estado "Entregado" 2. El sistema mostrará el detalle del pedido (productos, cantidades, precios) 3. El cajero confirmará la generación de la factura 4. El sistema asignará un número de factura único y consecutivo 5. El sistema registrará fecha, hora y cajero responsable
Precondiciones	El pedido debe estar en estado "Entregado"
Postcondiciones	Se genera una factura asociada al pedido
Extensiones síncronas	Si el pedido no está en estado "Entregado", el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

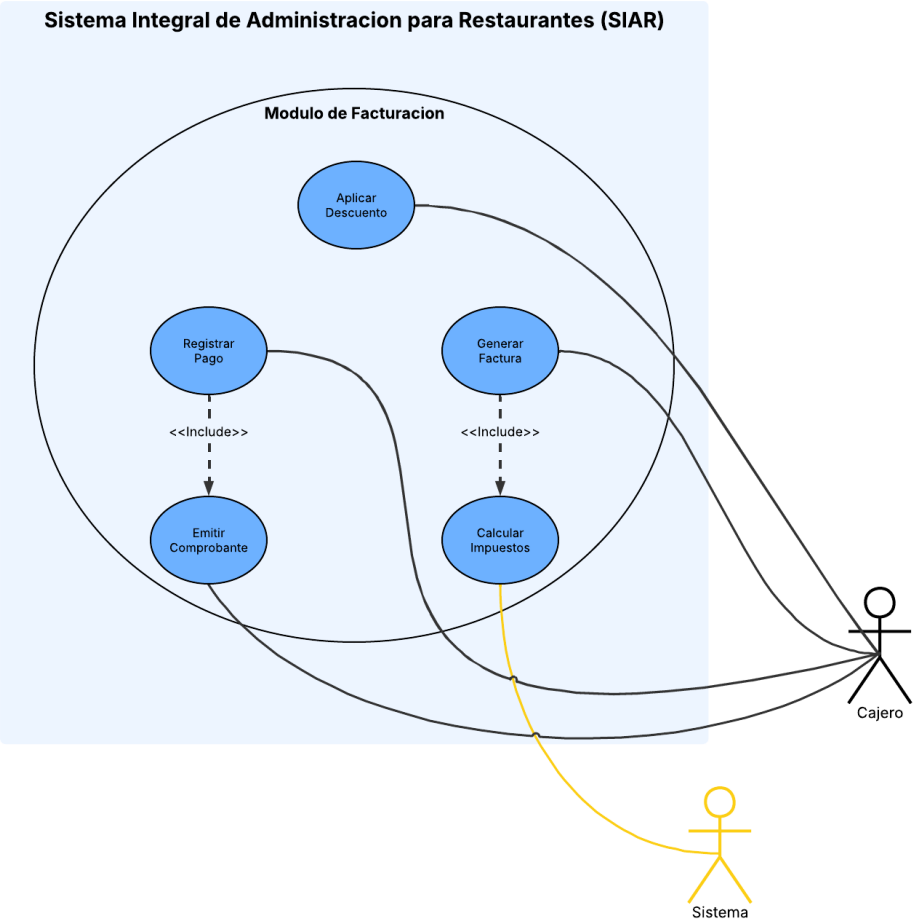
ID	CU-25 ->(HU25 (RF29))
Caso de Uso	Calcular impuestos
Actores	Sistema
Propósito	Calcular automáticamente los impuestos aplicables al pedido
Descripción	1. El sistema tomará el subtotal del pedido a facturar 2. El sistema aplicará el porcentaje de impuesto configurado por producto o global 3. El sistema calculará el monto de impuesto correspondiente 4. El sistema mostrará el desglose (subtotal, impuesto, total) en la factura
Precondiciones	Debe existir una tasa de impuesto configurada en el sistema
Postcondiciones	La factura refleja el impuesto calculado correctamente
Extensiones síncronas	Si no existe una tasa de impuesto configurada, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-26 ->(HU26 (RF30))
Caso de Uso	Aplicar descuentos
Actores	Cajero
Propósito	Aplicar un descuento al pedido o a productos específicos
Descripción	1. El cajero seleccionará el pedido a facturar 2. El cajero indicará el descuento a aplicar (porcentaje o monto fijo) 3. El sistema validará si el descuento requiere autorización adicional 4. El sistema recalculará el total del pedido con el descuento aplicado 5. El sistema reflejará el descuento en la factura
Precondiciones	El pedido debe existir y no estar facturado
Postcondiciones	El pedido queda con el descuento aplicado y el total recalculado
Extensiones síncronas	Si el descuento supera el límite permitido y no se cuenta con autorización, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-27 ->(HU27 (RF31))
Caso de Uso	Registrar pago
Actores	Cajero
Propósito	Registrar el pago realizado por el cliente
Descripción	1. El cajero seleccionará la factura generada 2. El sistema mostrará el total a pagar 3. El cajero seleccionará el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, mixto) 4. El cajero ingresará el monto recibido 5. El sistema validará el monto y calculará el cambio si aplica 6. El sistema marcará la factura como "Pagada"
Precondiciones	Debe existir una factura generada y pendiente de pago
Postcondiciones	La factura queda marcada como pagada
Extensiones síncronas	Si el monto ingresado es insuficiente, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará

ID	CU-28 ->(HU28 (RF32))
Caso de Uso	Emitir comprobante
Actores	Cajero
Propósito	Emitir el comprobante de pago al cliente
Descripción	1. El cajero seleccionará la factura pagada 2. El cajero elegirá el medio de emisión (impreso o digital) 3. El sistema generará el comprobante con el detalle de la transacción 4. El sistema entregará o envía el comprobante al cliente 5. El sistema almacenará un respaldo del comprobante emitido
Precondiciones	La factura debe estar en estado "Pagada"
Postcondiciones	El comprobante queda emitido y asociado a la factura y pedido de origen
Extensiones síncronas	Si ocurre un error en la impresión o envío digital, el sistema mostrará un mensaje de error y permitirá reintentar la emisión

Diagrama



Casos de Uso – Módulo de Reportes

ID	**CU-29 ->(HU29 (RF33))**
Caso de Uso	Reporte de ventas por periodo
Actores	Administrador
Propósito	Consultar las ventas del restaurante en un periodo determinado
Descripción	1. El usuario accederá a la opción "Reporte de ventas" 2. El sistema solicitará el periodo o rango de fechas 3. El usuario seleccionará el periodo deseado 4. El sistema calculará el total de ventas, número de pedidos y ticket promedio 5. El sistema mostrará el reporte en tabla y/o gráfico 6. El usuario podrá exportar el reporte
Precondiciones	Deben existir ventas registradas en el periodo consultado

Postcondiciones	El usuario obtiene el reporte de ventas del periodo seleccionado
Extensiones síncronas	Si no existen ventas en el periodo seleccionado, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles

ID	**CU-30 ->(HU30 (RF34))**
Caso de Uso	Reporte de productos más vendidos
Actores	Administrador
Propósito	Identificar los productos con mayor volumen de ventas
Descripción	1. El usuario accederá a la opción "Productos más vendidos" 2. El sistema solicitará el periodo y, opcionalmente, la categoría 3. El usuario seleccionará los filtros deseados 4. El sistema calculará la cantidad vendida e ingresos por producto 5. El sistema mostrará el listado ordenado de mayor a menor 6. El usuario podrá exportar el reporte
Precondiciones	Deben existir ventas registradas en el periodo consultado
Postcondiciones	El usuario obtiene el reporte de productos más vendidos
Extensiones síncronas	Si no existen ventas en el periodo seleccionado, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles

ID	**CU-31 ->(HU31 (RF35))**
Caso de Uso	Reporte de consumo de inventario
Actores	Administrador/Encargado de inventario
Propósito	Consultar el consumo de insumos en un periodo determinado
Descripción	1. El usuario accederá a la opción "Consumo de inventario" 2. El sistema solicitará el periodo y, opcionalmente, la categoría de insumo 3. El usuario seleccionará los filtros deseados 4. El sistema calculará el consumo de cada insumo en el periodo 5. El sistema mostrará el reporte y resaltará los insumos con stock bajo 6. El usuario podrá exportar el reporte
Precondiciones	Deben existir movimientos de inventario registrados en el periodo consultado
Postcondiciones	El usuario obtiene el reporte de consumo de inventario
Extensiones síncronas	Si no existen movimientos de inventario en el periodo, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles

ID	CU-32 ->(HU32 (RF36))
Caso de Uso	Reporte de ocupación de mesas
Actores	Administrador
Propósito	Analizar la rotación y uso de las mesas del restaurante
Descripción	1. El usuario accederá a la opción "Ocupación de mesas" 2. El sistema solicitará el periodo y, opcionalmente, la zona 3. El usuario seleccionará los filtros deseados 4. El sistema calculará el porcentaje de ocupación y tiempo promedio por mesa 5. El sistema mostrará el reporte correspondiente 6. El usuario podrá exportar el reporte
Precondiciones	Deben existir registros de ocupación de mesas en el periodo consultado
Postcondiciones	El usuario obtiene el reporte de ocupación de mesas
Extensiones síncronas	Si no existen registros de ocupación en el periodo, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles

ID	CU-33 ->(HU33 (RF37))
Caso de Uso	Reporte de indicadores financieros
Actores	Administrador
Propósito	Consultar los indicadores financieros clave del negocio
Descripción	1. El usuario accederá a la opción "Indicadores financieros" 2. El sistema solicitará el periodo a consultar 3. El usuario seleccionará el periodo deseado 4. El sistema calculará ingresos, impuestos, descuentos y utilidad estimada 5. El sistema mostrará el reporte en formato resumen (dashboard) y detallado 6. El usuario podrá exportar el reporte
Precondiciones	Deben existir transacciones registradas en el periodo consultado
Postcondiciones	El usuario obtiene el reporte de indicadores financieros del periodo
Extensiones síncronas	Si no existen transacciones en el periodo seleccionado, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles

Diagrama

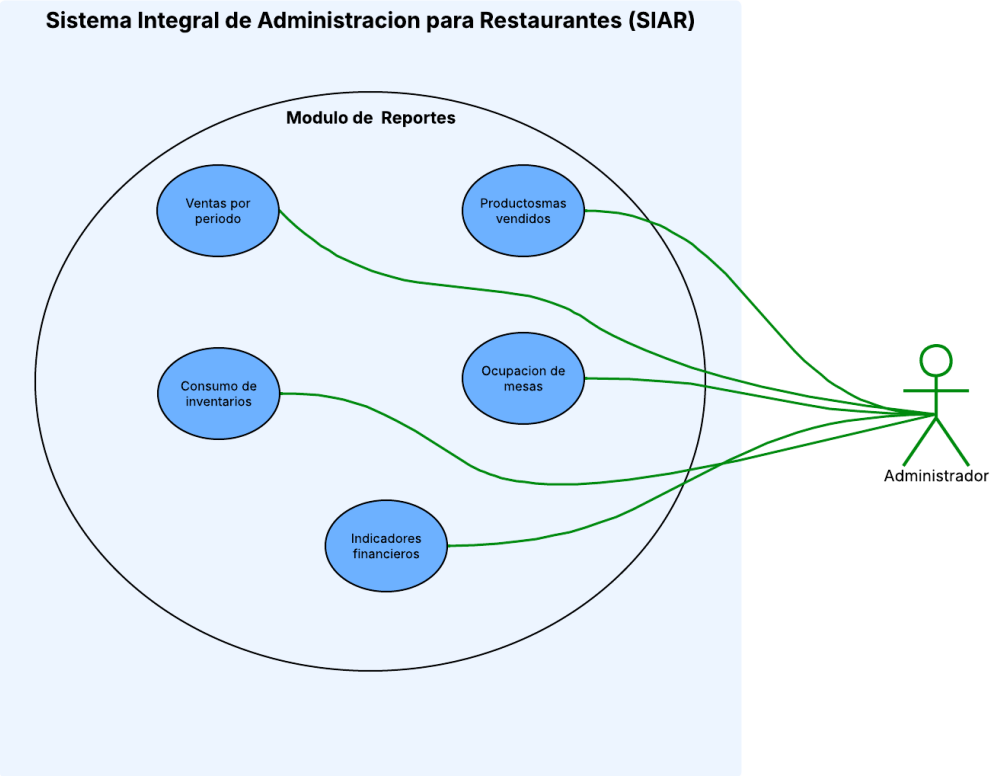
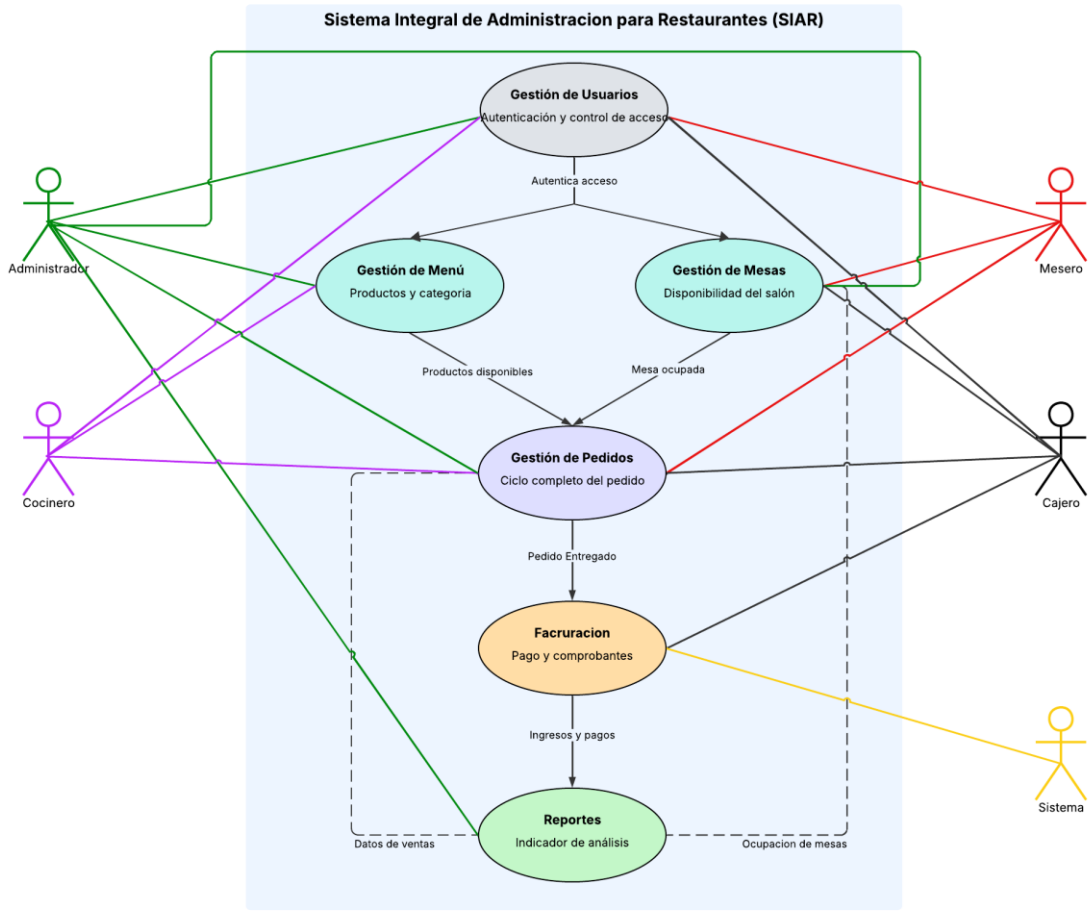


Diagrama con todos los módulos integrados


Sistema Integral de Administracion para Restaurantes (SIAR)
Gestión de Usuarios
Autenticación y control de acceso
Autentica acceso
Gestión de Menú
Productos y categoria
Gestión de Mesas
Disponibilidad del salón
Productos disponibles
Mesa ocupada
Gestión de Pedidos
Ciclo completo del pedido
Pedido Entregado
Facruracion
Pago y comprobantes
Ingresos y pagos
Reportes
Indicador de análisis
Datos de ventas
Ocupacion de mesas
Administrador
Mesero
Cocinero
Cajero
Sistema